அக்கருவி மின்னோட்டமானியாக செயல்படும். படம் 10.7(அ)ல் காட்டியுள்ளபடி குறைந்த மின்தடை Rs (தடமாற்று மின்தடை– Shunt resistance) யினை, கருவியின் சுருளுடன் பக்க இணைப்பில் இணைக்க வேண்டும். சுருளின் மின்தடை, தடமாற்று (shunt) மின்தடை மதிப்பினை விட அதிகமாக இருப்பதால் பெரும்பான்மையான மின்னோட்டம் தடமாற்று மின்தடை வழியே பாயும். சுருளின் வழியே குறைந்த அளவு மின்னோட்டம் மட்டுமே பாயும். இதனால், அதிக மின்னோட்டத்திலிருந்து சுருள் பாதுகாக்கப்படுகிறது.

படம் 10.7 (ஆ) ல் காட்டியுள்ளபடி மூன்று அல்லது நான்கு தடமாற்று மின்தடைகளை (R_1 , R_2 , R_3 & R_4) தேர்ந்தெடுக்கும் சாவியின் வழியாக அளவைமானியுடன் பக்க இணைப்பில் இணைக்க வேண்டும். இதன் மூலம் தேவையான மின்னோட்ட வரம்புகளை (current ranges) நாம் பெறலாம். ஏ.சி மின்னோட்டத்தினை அளக்க டையோடு ஒன்றினை அளவைக் கருவியுடன் தொடரிணைப்பில் இணைக்க வேண்டும்.

பல அளவைமானி – மின்தடை மானியாகச் செயல்படும் முறை

மின்தடையை அளக்கப்பயன்படும் கருவி, மின்தடைமானி (Ohm meter) எனப்படுகிறது.

படம் 10.8ல் மின்தடைமானியின் சுற்று காட்டப்பட்டுள்ளது. பல அளவைமானியுடன் நிலையான மின் தடை (R_1 அல்லது R_2 அல்லது R_3) மற்றும் வேறுபடும் மின்தடை R_V ஆகியவற்றினை, அளவைமானியின் உள்ளே பொருத்தப்பட்டிருக்கும் மின்கலனுடன் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்தடை R, மின்னோட்டத்தினைக் குறிப்பிட்ட அளவில் தடுக்கிறது.வேறுபடும்மின்தடை R_V,அளவுகோலில் சுழிஅளவிற்குச் சரிசெய்யப் பயன்படுகிறது. இதனை, சுழி ஓம் சரிசெய்தல் (Zero ohm adjustment) சுருக்கமாக 0 Ω adj என அழைக்கிறோம். இதனால் ஓம் அளவுகளைத் துல்லியமாக அளக்கலாம்.

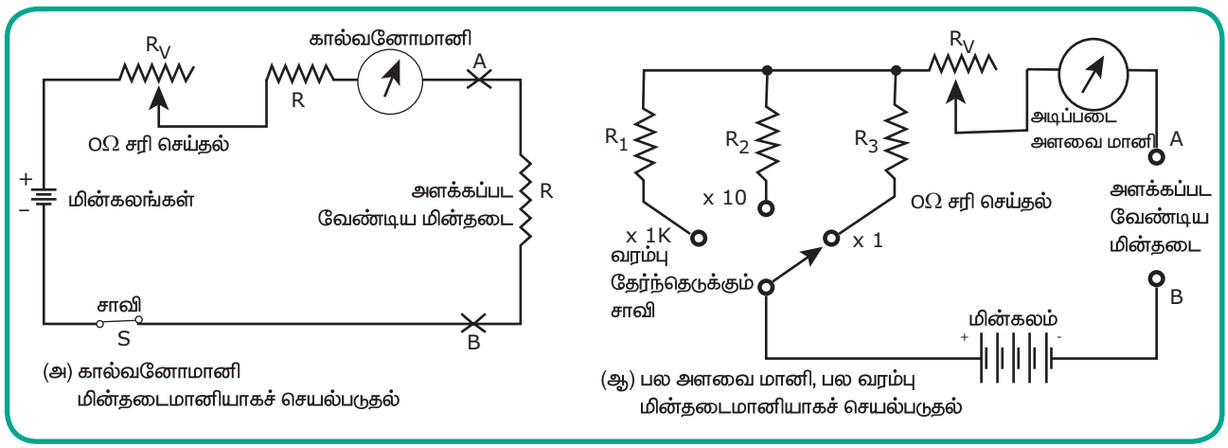
அளக்க வேண்டிய மின்தடையானது முனை A மற்றும் B க்கும் இடையே தரப்படுகிறது. மின்தடை மதிப்பு அதிகமாக இருந்தால், குறைந்த மின்னோட்டமே அளவைமானியின் வழியே பாயும். இதனால் முள் சிறிதாக நகர்ந்து அதிக அளவினைக் காண்பிக்கும். அளக்க வேண்டிய மின்தடை குறைவாக இருந்தால்,அதிக மின்னோட்டம் பாய்ந்து, முள் வலது பக்கமாக நகர்ந்து,குறைந்த அளவினைக் காண்பிக்கும். இவ்வாறு ஒரு பல அளவைமானி, மின்தடைமானியாகச் செயல்படுகிறது.

பல வரம்புகள் கொண்ட மின்தடை மதிப்பினை அளக்கப் படம் 10.8 (ஆ) ல் காட்டியுள்ளபடி R_1, R_2 & R_3 எனப் பல மின் தடைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் சாவியின் வழியாக மின்கலனுடன் இணைக்க வேண்டும்.

பல அளவைமானியின் செயல்பாடுகள்

இது கீழ்காணும் மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் அளவுகளை அளக்கப் பயன்படுகிறது.

1. டி.சி. மின்னழுத்தம்
2. டி.சி. மின்னோட்டம்
3. ஏ.சி. மின்னழுத்தம்
4. ஏ.சி. மின்னோட்டம் (சில கருவிகளில் மட்டும் இவ்வசதி உள்ளது)
5. மின்தடை
6. தொடர்ச்சி சோதனை
7. ஒரு டிரான்சிஸ்டரைச் சோதித்து NPN வகையா அல்லது PNP வகையா எனக் கண்டறிதல் (சில கருவிகளில் மட்டும் இவ்வசதி உள்ளது)



படம் 10.8 **பல அளவை மானி , மின்தடைமானியாகச் செயல்படும் சுற்று**

EE_Tamil_Chapter10.indd 196 11/10/2020 1:19:27 PM